

Data Preprocessing and Visualization

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3384

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Preprocessing and Visualization

Department: Common

Revision: REV_Data Preprocessing and Visualization

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3384 — Data Preprocessing and Visualization**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Preprocessing and Visualization.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Preprocessing and Visualization.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ടാക്സോണമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാ പ്രീപ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകൾ. ഡാറ്റാ വിസുവലൈസേഷൻ ഓപ്പറേഷനുകൾ. ഡാറ്റാ വിശ്ലേഷണത്തിനുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ പ്രീപ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ. ഡാറ്റാ വിസുവലൈസേഷൻ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ. ഡാറ്റാ വിശ്ലേഷണത്തിനുള്ള പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Preprocessing and Visualization.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.